



과제: Pandas



주의 사항: 이 과제는 필기 과제입니다.

과제의 내용을 직접 파악 및 분석하는 것이 중요하므로, **과제 수행 과정을 최대한 상세하게 수기 또는 필기로 기록**하여 제출해야 합니다.

- 과제 제출물(예: 코드)의 정확성이 중요하지 않으며, **평가에도 영향을 미치지 않습니다.**
- 단순히 답을 기재하는 것이 아닌 **답의 도출 과정과 이유**에 대한 해설을 작성해야 합니다.
- 생성형 AI의 도움 없이 수행을 하고, 과제 진행이 어려운 부분에서 제한적으로 활용하는 것을 권장합니다.
- 문서 파일에 **키보드로 입력한 내용은 제출물로 인정하지 않습니다**(AI생성내용 → 복붙 방지).

제출물 형태(택일)

- 직접 수기로 작성한 노트 캡처
- 태블릿 등의 디바이스를 이용해서 직접 필기한 문서 파일(예: pdf)

평가 기준

- **(+):** 답은 단순할 수 있으나 답을 도출하는 과정/근거/원리에 대해 상세하게 기술한 경우
- **(-):** 답을 도출하는 과정/근거/원리에 대한 설명이 필요한 문제인데, 단순히 답만 작성한 경우

[문제 1] 명시적 인덱스와 암묵적 인덱스

아래와 같이 정의된 Series 객체 `ser` 이 있다고 가정합니다.

```
ser = pd.Series(['Apple', 'Banana', 'Cherry', 'Date'],
                 index=[1, 3, 5, 7])
```

1. `ser.loc[1:3]` 과 `ser.iloc[1:3]` 의 실행 결과를 각각 작성하세요.
2. 왜 두 결과가 다른지, '슬라이싱 범위'와 '인덱스 참조 방식'의 관점에서 자필로 상세히 서술하세요.
3. `ser[1]` 을 호출했을 때 어떤 값이 출력되는지 적고, 이것이 명시적 인덱스인지 암묵적 인덱스인지 강의 자료 내용을 근거로 설명하세요.

[문제 2] 데이터 결합

학생 정보가 담긴 `df_students` 와 성적 정보가 담긴 `df_grades` 테이블이 다음과 같습니다. (학번이 공통 열)

`df_students`

학번(ID)	이름(Name)
101	Kim
102	Lee
103	Park

`df_grades`

학번(ID)	성적(Grade)
101	A
102	B
104	C

1. 두 테이블의 **Inner Join**과 **Left Join**을 수행하는 코드와 생성되는 최종 테이블을 각각 작성하세요. (짜이 맞지 않는 데이터에 의해 발생하는 부분은 `NaN` 으로 표기)
2. 강의 자료에서 설명된 `pd.concat()` 과 `pd.merge()` 의 결정적인 차이점(결합 방식의 논리)을 비교하여 서술하세요.

[문제 3] OTT 서비스 유저의 시청 기록 분석

OTT 서비스 유저 정보 및 시청 데이터는 다음과 같습니다.

- `df_users`: 회원 ID, 이름, 구독 요금제(Basic, Premium) 정보
- `df_logs`: 회원 ID, 시청한 콘텐츠명, 시청 시간(분) (ID: 일부 누락 및 중복 존재)

`df_users`

UserID	Name	Plan
101	Alice	Premium
102	Bob	Basic
103	Charlie	Premium
104	David	Basic
105	Eve	Premium

`df_logs`

UserID	Content	Duration
101	Movie_A	120
101	Drama_X	45
102	Movie_B	90
103	Show_Y	60
103	Movie_C	110
106	Movie_A	80

1. **Outer Join 설계:** 두 테이블을 회원 ID 기준으로 외부 조인(outer join)을 수행했을 때, 시청 시간(`Duration`) 컬럼이 `NaN` 인 회원들을 무엇이라 정의할 수 있는지 데이터 엔지니어적 관점에서 명칭을 붙이고 그 의미를 설명하세요.
2. **그룹별 집계:** 구독 요금제별로 '평균 시청 시간'을 구하기 위한 Pandas `groupby` 로직을 자필 코드로 작성하고, 이 과정에서 `NaN` 값이 계산 결과에 어떤 영향을 미치는지 강의 자료를 근거로 서술하세요.
3. **데이터 시각화 설계:** 구독 요금제별 시청 시간의 분포를 비교하기 위해 가장 적절한 시각화 유형(예: Boxplot, Bar chart 등)을 선택하고 시각화하세요. 또한, 해당 시각화 유형을 선택한 이유를 기술하세요.